

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE INGENIERÍA



Gerencia y gestión de proyectos

Taller 3

PROFESOR:
Oscar Castellanos

ESTUDIANTES:

Andres Felipe Moreno Cuartas
Ginneth Silvana Martínez Uribe
Janneth Marcela Quenan Inampues

Bogotá D.C
2026

Artículo 1

Título: *Relationship between project success factors, project success criteria and project success in SME: Evidence from selected European transitional economies*

Autores: Dragan LJ. Bjelica, M. Mihić, K. Kavčič y D. Gošnik

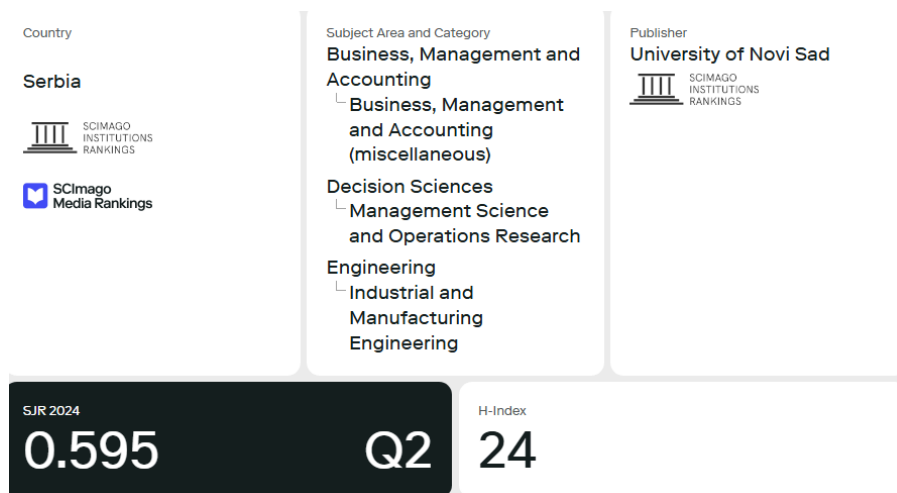
Revista: *International Journal of Industrial Engineering and Management* (2023)

Necesidad que ataca: El artículo aborda una problemática fundamental en las empresas PYMES, especialmente en economías en transición, donde existe una dificultad para lograr el éxito en los proyectos debido a la falta de claridad sobre cuáles son los factores que realmente lo impulsan y cómo debe medirse. En muchos casos, las organizaciones aplican prácticas de gestión de proyectos sin diferenciar entre los factores que influyen en el éxito y los criterios que lo evalúan, lo que genera confusión en la toma de decisiones y resultados inconsistentes en costo, tiempo y calidad. Esta situación se ve agravada por la falta de estructuras formales de gestión, como la ausencia de gerentes de proyecto dedicados, lo que reduce la eficiencia y competitividad de las empresas en entornos exigentes.

Solución desde la Ingeniería Industrial: Desde la ingeniería industrial, el artículo propone una solución basada en la estructuración y análisis de los sistemas de gestión de proyectos mediante la identificación y diferenciación entre los factores de éxito (inputs del sistema) y los criterios de éxito (outputs del sistema). A través de un enfoque analítico, se establecen relaciones entre variables como la comunicación, la participación del cliente, la asignación de recursos y las habilidades del gerente de proyecto, con indicadores de desempeño como el cumplimiento del cronograma, el presupuesto y la calidad. Este enfoque permite optimizar los procesos organizacionales, mejorar el flujo de información y fortalecer la toma de decisiones.

Aporte desde la gerencia (Implementación): El artículo muestra que la gerencia desempeña un papel determinante en la implementación efectiva de los proyectos, ya que es responsable de convertir los factores de éxito en acciones concretas dentro de la organización. Por lo que es importante definir objetivos claros, asignar adecuadamente los recursos y establecer mecanismos de planificación y control que permitan dar seguimiento al avance del proyecto. Además, se enfatiza la necesidad de mantener una interacción constante con los clientes. Un aspecto relevante es que las empresas que cuentan con gerentes de proyecto a tiempo completo logran mejores niveles de satisfacción por parte de los usuarios, lo que demuestra que la profesionalización de la gestión tiene un impacto directo en los resultados.

Rigor científico del artículo: El artículo presenta un alto nivel de rigor científico sustentado en un enfoque empírico cuantitativo que utiliza datos recolectados de 124 PYMES en Serbia y Eslovenia. La metodología empleada incluye herramientas estadísticas como el test t de Student, el test de Mann-Whitney y el análisis de componentes principales, lo que permite identificar relaciones entre variables y validar los resultados obtenidos. Adicionalmente, se evalúa la consistencia interna de los datos mediante el coeficiente Alpha de Cronbach, cuyos valores superiores a 0.7 evidencian fiabilidad en la medición, el diseño metodológico es sólido y permite generar conclusiones relevantes para el campo de la gestión de proyectos en PYMES.



Artículo 2

Titulo: "Linking the benefits of project management maturity to project complexity: Insights from a multiple case study"

Autores: Jan Christoph Albrecht y Konrad Spang.

Fecha : El artículo fue publicado en 2014 (específicamente, aparece en el volumen 7, número 3 de la revista en ese año).

De que se trata: trata sobre la relación entre la madurez en la gestión de proyectos de una organización y la complejidad de los proyectos que ejecuta

Solución desde la Ingeniería Industrial

La solución que propone este artículo desde la óptica de la **Ingeniería Industrial** no es simplemente "seguir un manual", sino la aplicación de un enfoque de **Sistemas y Contingencia** para optimizar los recursos de gestión.

- El concepto de "Nivel de Madurez Óptimo"
- Estandarización Modular según la Complejidad
- Reducción del "Desperdicio Administrativo"
- Uso de Modelos de Evaluación (P3M3) como Diagnóstico

Desde la Gerencia:

Desde la perspectiva de la Gerencia, el artículo de Albrecht y Spang (2014) ofrece un aporte estratégico fundamental: la gestión basada en la eficiencia del control. En lugar de ver la gerencia como una serie de reglas fijas, la propone como una capacidad adaptable que debe generar valor, no solo documentos.

Comentarios:

A diferencia de artículos de menor categoría, este estudio selecciona casos en sectores industriales altamente exigentes: Automotriz y Energía. El rigor se manifiesta al comparar estas unidades organizacionales bajo parámetros de complejidad específicos (técnicos,

relacionales y organizativos), permitiendo identificar patrones que se repiten. Esto demuestra que las conclusiones son consistentes y no fruto del azar.

Artículo 3

Título: *Supplier integration in complex delivery projects: Comparison between different buyer-supplier relationships.*

Autores: Martinsuo, M., & Ahola, T. (2010).

Revista: *International Journal of Project Management* (Categoría A1 / Q1).

Necesidad que ataca: En la ejecución de proyectos industriales de alta complejidad (como la construcción de plantas de manufactura, instalación de maquinaria pesada o infraestructura tecnológica), las empresas contratistas dependen de manera crítica de una red de proveedores externos. El problema radica en que tratar a todos los proveedores por igual o fallar en su integración genera cuellos de botella severos en la cadena de suministro, provocando retrasos en el cronograma, sobrecostos y fallos en la calidad del entregable final. Existe la necesidad imperiosa de saber cómo gestionar operativamente a terceros para que no fracturen la ejecución del proyecto.

Solución desde la Ingeniería Industrial: El artículo aborda directamente el área de logística, cadena de suministro y diseño de sistemas productivos. La solución técnica consiste en clasificar y estructurar estratégicamente las relaciones operativas entre compradores y proveedores (desde transacciones de mercado puro hasta asociaciones estratégicas profundas) según el nivel de complejidad del componente que el proveedor debe entregar, optimizando así el flujo logístico y de información del proyecto.

Aporte desde la gerencia (Implementación): A diferencia de estudios puramente teóricos o de planeación estratégica, este artículo demuestra la implementación de la gerencia en la fase de ejecución. Evidencia cómo el gerente de proyectos lleva a cabo la gestión de adquisiciones y la integración de *stakeholders* externos. El gerente debe tomar decisiones vinculantes: negociar y administrar contratos, alinear los cronogramas de los subcontratistas con las operaciones internas de la empresa, establecer mecanismos de control en tiempo real y mitigar los riesgos de cumplimiento. Es la gerencia actuando como puente operativo entre los recursos externos y los objetivos del proyecto.

Rigor científico del artículo: El artículo presenta un nivel de rigor científico sobresaliente, respaldado por su publicación en la revista número uno a nivel mundial en esta disciplina (*International Journal of Project Management* - Elsevier, Q1). Su mayor fortaleza metodológica es su enfoque empírico: no se basa en supuestos, sino que utiliza un estudio de casos comparativos analizando múltiples relaciones reales comprador-proveedor en proyectos complejos. La recolección de datos primarios a través de entrevistas en profundidad con directores de proyectos y contratistas, sumada al cruce de variables (triangulación), le otorga una validez empírica innegable y elimina los sesgos que tendrían los modelos meramente teóricos.

